

《复习资料(3)》 自学提纲：非计算题重点版

说明：本提纲主要面向**选择题、填空题、简答题**复习，暂时不重点处理计算题。
但公式、定义、判断关系仍然保留，因为它们很容易以填空题、判断题或简答题形式出现。

一、直流有刷电机

1. 直流电机的两种运行状态

直流电机可以作为**发电机**，也可以作为**电动机**。判断二者的核心是**能量转换方向不同**。

发电机：机械能 $\rightarrow$ 电能。

电动机：电能 $\rightarrow$ 机械能。

在发电机惯例下，电枢感应电动势 E_a 大于端电压 U ，电枢电流 I_a 与 E_a 方向相同，电压方程为：

$$E_a = U + I_a R + 2\Delta U_S$$

其中：

- R ：电枢绕组电阻，包括换向极绕组电阻；
- $2\Delta U_S$ ：正、负一对电刷与换向器之间的接触电压降；
- 石墨电刷： $2\Delta U_S \approx 2V$ ；
- 金属石墨电刷： $2\Delta U_S \approx 0.6V$ 。

电动机状态下，常见形式可理解为：

$$E_a = U - I_a R - 2\Delta U_S$$

也就是说，电动机中的 E_a 是**反电动势**，它会抵消一部分外加电压。

选择题、填空题常考点

电动机中的 E_a 通常叫**反电动势**。

发电机中的 E_a 通常是输出电能的来源。

电枢电阻压降为 $I_a R$ 。

电刷压降写作 $2\Delta U_S$ 。

发电机状态下，通常有 $E_a > U$ 。

电动机状态下，通常有 $U > E_a$ 。

2. 电枢电动势公式

直流电机电枢绕组中的感应电动势为：

$$E_a = C_e n \phi$$

其中：

$$C_e = \frac{pZ_a}{60a}$$

ϕ 是每极总磁通量，等于平均气隙磁通密度 B_{av} 乘以一个极的面积 τl ，即：

$$\phi = B_{av}\tau l$$

这个公式对**发电机和电动机都适用**。

它说明：

$$E_a \propto n\phi$$

也就是说，电枢电动势 E_a 与转速 n 成正比，也与每极磁通 ϕ 成正比。

一句话记忆

转速越高，电动势越大；磁通越强，电动势越大。

常见考法

填空：电枢电动势 E_a 与转速 n 和磁通 ϕ 成___。

答案：正比。

填空：直流电机电枢电动势公式为___。

答案： $E_a = C_e n \phi$ 。

判断：只要有磁通和转速，电枢绕组中就会产生电动势。

答案：正确。

3. 电磁转矩公式

直流电机的电磁转矩为：

$$T_e = C_T \phi I_a$$

其中：

- T_e ：电磁转矩；
- C_T ：转矩常数；
- ϕ ：每极磁通；
- I_a ：电枢电流。

这个公式对**发电机和电动机都适用**。

它说明：

$$T_e \propto \phi I_a$$

也就是说，电磁转矩 T_e 与气隙磁通 ϕ 成正比，也与电枢电流 I_a 成正比。

一句话记忆

磁场越强、电枢电流越大，电磁转矩越大。

常见考法

填空：直流电机电磁转矩公式为_____。

答案： $T_e = C_T \phi I_a$ 。

判断：只要有磁通和电枢电流，就有电磁转矩。

答案：正确。

选择：电磁转矩与下列哪些量有关？

答案：磁通 ϕ 和电枢电流 I_a 。

4. 电磁功率

电磁功率定义为电枢感应电动势与电枢电流的乘积：

$$P_e = E_a I_a$$

同时，电磁功率也可以表示为：

$$P_e = T_e \Omega$$

其中 Ω 是机械角速度。

如果转速 n 的单位是 r/min ，则机械角速度为：

$$\Omega = \frac{2\pi n}{60}$$

对电动机的理解

电动机中， $E_a I_a$ 表示电枢中的感应电动势从电源吸收并转换的电功率；

$T_e \Omega$ 表示电磁转矩对机械负载所作的机械功率。

对发电机的理解

发电机中， $T_e \Omega$ 表示原动机为克服电磁转矩而输入电枢的机械功率；

$E_a I_a$ 表示电枢发出的电功率。

简答题答法

电磁功率是直流电机中电能和机械能相互转换的功率，它可以表示为 $P_e = E_a I_a$ ，也可以表示为 $P_e = T_e \Omega$ 。它发生在电枢电路和电枢铁心部分，与电枢电流和励磁电流有关，也就是与耦合磁场强弱有关。

二、电力电子器件的概念和特征

这一部分主要考查器件分类、控制方式、驱动方式、优缺点和应用场合。

常见电力电子器件包括：

- 晶闸管 SCR；
- 门极可关断晶闸管 GTO；
- 电力晶体管 GTR / BJT；

- 电力 MOSFET;
- IGBT。

1. 五类常见电力电子器件

中文名	英文名	控制程度	典型特点
晶闸管	Thyristor / SCR	半控型	能触发导通，但不能靠门极关断
门极可关断晶闸管	GTO	全控型	门极既能开通，也能关断
电力晶体管	GTR / BJT	全控型	电流驱动
电力 MOSFET	Power MOSFET	全控型	电压驱动，开关频率高
IGBT	Insulated Gate Bipolar Transistor	全控型	电压驱动，综合 MOSFET 和 BJT 优点

2. 半控型与全控型

半控型器件

晶闸管 SCR 是半控型器件。

它可以通过门极触发导通，但不能通过门极主动关断。

晶闸管关断通常需要阳极电流下降到维持电流以下，或者由外电路施加反向电压。

全控型器件

GTO、GTR、MOSFET、IGBT 都属于全控型器件。

它们可以通过控制端实现导通和关断。

高频选择题

下列哪个是半控型器件？

答案：SCR / 晶闸管。

下列哪些是全控型器件？

答案：GTO、GTR、MOSFET、IGBT。

下列哪个器件可以门极关断？

答案：GTO。

3. 电流驱动与电压驱动

电流驱动器件

SCR、GTO、GTR 通常属于电流驱动型。

电压驱动器件

Power MOSFET 和 IGBT 属于电压驱动型。

高频填空题

MOSFET 是___驱动器件。

答案：电压。

GTR 是___驱动器件。

答案：电流。

IGBT 是___型器件。

答案：复合型 / 电压驱动型 / 全控型。

4. 各器件优缺点

SCR

优点：

- 通态压降低；
- 通态损耗小；
- 通流能力强；
- 功率容量大。

缺点：

- 开关频率低；
- 驱动电路复杂；
- 不能用门极主动关断。

GTO

优点：

- 可以用门极关断；
- 功率容量较大。

缺点：

- 开关频率较低；
- 驱动功率大；
- 驱动电路复杂。

GTR / BJT

优点：

- 通态压降低；
- 通流能力强。

缺点：

- 驱动电路复杂；
- 存在二次击穿问题；
- 开关频率不如 MOSFET 高。

Power MOSFET

优点：

- 开关频率高；
- 开关损耗小；
- 输入阻抗高；
- 驱动功率小；
- 驱动电路简单。

缺点：

- 功率容量较小；
- 耐压较低；
- 通态损耗较大。

IGBT

优点：

- 开关频率较高；
- 驱动简单；
- 容量较大；
- 适合中高功率场合。

缺点：

- 通态损耗相对较大；
- 频率和容量不能同时做到极限优秀。

三、单相桥式全控整流电路

这一部分非常容易出选择题、填空题、简答题和波形判断题。

1. 整流的基本概念

整流：交流电 → 直流电。

单相桥式全控整流电路中的“全控”指使用晶闸管等可控器件，通过改变触发角 α 来控制输出直流电压。

2. 带电阻负载的工作过程

单相桥式全控整流电路中：

- VT1 和 VT4 组成一对桥臂；
- VT2 和 VT3 组成另一对桥臂。

正半周

在 u_2 正半周，即 a 点电位高于 b 点电位时：

如果四个晶闸管均不导通：

$$i_d = 0$$

$$u_d = 0$$

此时 VT1、VT4 串联承受电压 u_2 。

在触发角 α 处给 VT1 和 VT4 加触发脉冲，VT1 和 VT4 导通，电流路径为：

电源 a 端 $\rightarrow$ VT1 $\rightarrow$ R $\rightarrow$ VT4 $\rightarrow$ 电源 b 端。

当 u_2 过零时，流过晶闸管的电流降为零，VT1 和 VT4 关断。

负半周

在 u_2 负半周，仍在触发角 α 处触发 VT2 和 VT3，VT2 和 VT3 导通，电流路径为：

电源 b 端 $\rightarrow$ VT3 $\rightarrow$ R $\rightarrow$ VT2 $\rightarrow$ 电源 a 端。

当 u_2 再次过零时，电流又降为零，VT2 和 VT3 关断。

3. 电阻负载特点

电阻负载下：

- 电流和电压基本同相；
- 电压过零时，电流也过零；
- 晶闸管依靠电流自然过零关断；
- 触发角越大，输出平均电压越小；
- 电流是断续的。

重要关系

电阻负载时，整流电压平均值：

$$U_d = 0.9U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

当 $\alpha = 0^\circ$ 时：

$$U_d = U_{d0} = 0.9U_2$$

当 $\alpha = 180^\circ$ 时:

$$U_d = 0$$

所以, 电阻负载时触发角移相范围为:

$$180^\circ$$

4. 带阻感负载的工作过程

当负载中电感很大时, 负载电流 i_d 不能突变, 波形近似为一条水平线。

正半周

在 u_2 正半周期, 触发角 α 处给 VT1 和 VT4 加触发脉冲, 使其导通, 此时:

$$u_d = u_2$$

由于负载电感很大, i_d 不能突变, 并且波形近似为水平线。

过零后

当 u_2 过零变负时, 由于电感的作用, VT1 和 VT4 中仍流过电流 i_d , 并不立即关断。

换相过程

到:

$$\omega t = \pi + \alpha$$

时刻, 触发 VT2 和 VT3, VT2 和 VT3 导通。

此时 u_2 通过 VT2 和 VT3 分别向 VT1 和 VT4 施加反压, 使 VT1 和 VT4 关断, 流过 VT1 和 VT4 的电流迅速转移到 VT2 和 VT3 上。

这个过程称为**换相**, 也称为**换流**。

5. 阻感负载特点

阻感负载下:

- 负载电流连续;
- 电流不能突变;
- 晶闸管不是简单依靠电流过零关断, 而是依靠换相关断;
- 晶闸管导通角与触发角 α 无关;
- 晶闸管导通角均为 180° ;
- 变压器二次侧电流是正负各 180° 的矩形波;
- 变压器二次侧电流有效值为:

$$I_2 = I_d$$

重要关系

阻感负载且电感很大时：

$$U_d = 0.9U_2 \cos \alpha$$

当 $\alpha = 0^\circ$ 时：

$$U_d = 0.9U_2$$

当 $\alpha = 90^\circ$ 时：

$$U_d = 0$$

所以，阻感负载时整流状态下晶闸管移相范围通常为：

$$90^\circ$$

6. 电阻负载和阻感负载对比

对比项	电阻负载 R	阻感负载 RL，L 很大
电流是否连续	不连续	近似连续
电流能否突变	可以随电压变化	不能突变
晶闸管关断方式	电流过零自然关断	依靠换相关断
输出电压平均值	$0.9U_2 \frac{1+\cos \alpha}{2}$	$0.9U_2 \cos \alpha$
移相范围	180°	90°
导通角	与 α 有关	固定 180°
常考关键词	自然关断	换相、换流、电流连续

四、逆变电路

1. 逆变的概念

逆变与整流相对应，是把直流电变成交流电。

整流：交流电 → 直流电。

逆变：直流电 → 交流电。

交流侧接电网时，称为**有源逆变**。

交流侧接负载时，称为**无源逆变**。

2. 逆变与变频

变频电路分为两种：

- 交交变频；

- 交直交变频。

交直交变频由两部分组成：

交流 → 直流：整流。

直流 → 交流：逆变。

因此，交直交变频中的后一部分就是逆变。

3. 逆变电路主要应用

逆变电路常用于：

- 交流电机调速用变频器；
- 不间断电源 UPS；
- 感应加热电源；
- 各类电力电子装置；
- 蓄电池、太阳能电池等直流电源后级变换。

4. 电压型逆变电路特点

电压型逆变电路的特点：

1. 直流侧为电压源，或者并联大电容；
2. 直流侧电压基本无脉动；
3. 输出电压通常为矩形波；
4. 输出电流由负载阻抗决定；
5. 阻感负载时需要提供无功功率；
6. 直流侧电容可以缓冲无功能量；
7. 为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提供通道，逆变桥各臂通常并联反馈二极管。

简答题答法

电压型逆变电路的直流侧为电压源或并联大电容，因此直流侧电压基本恒定；输出电压为矩形波，输出电流由负载性质决定。在阻感负载下，需要进行无功能量交换，因此逆变桥各臂通常并联反馈二极管，用于续流和能量反馈。

5. 单相半桥逆变电路

半桥逆变电路中，V1 和 V2 的栅极信号互补，即一周期内各有半周正偏、半周反偏。

输出电压 u_o 为矩形波，其幅值为：

$$U_m = \frac{U_d}{2}$$

当 V1 或 V2 导通时， i_o 和 u_o 同方向，直流侧向负载提供能量。

当 VD1 或 VD2 导通时， i_o 和 u_o 反向，电感中的储能向直流侧反馈。

VD1、VD2 称为**反馈二极管**，也称为**续流二极管**。

半桥逆变电路优点

- 电路简单；
- 使用器件少。

半桥逆变电路缺点

- 输出交流电压幅值只有 $U_d/2$ ；
- 直流侧需要两个电容串联；
- 需要控制两个电容电压均衡；
- 如果使用普通晶闸管，还必须附加强迫换流电路。

应用

半桥逆变电路常用于几 kW 以下的小功率逆变电源。

6. 单相全桥逆变电路

全桥逆变电路有四个桥臂，可以看成两个半桥电路组合而成。

两对桥臂交替导通：

$$180^\circ$$

输出电压和电流波形与半桥电路形状相同，但幅值比半桥高一倍。

基本工作原理

S1、S4 闭合，S2、S3 断开时，负载电压 u_o 为正。

S1、S4 断开，S2、S3 闭合时，负载电压 u_o 为负。

通过不断交替切换这两组开关，就可以把直流电变为交流电。

输出频率控制

改变两组开关的切换频率，就可以改变输出交流电频率。

负载性质影响

电阻负载时：

- 负载电流 i_o 和输出电压 u_o 波形相同；
- 二者相位相同。

阻感负载时：

- 负载电流 i_o 的基波相位滞后于输出电压 u_o 的基波；
- 电流波形和电压波形不同。

7. 移相调压

阻感负载时，全桥逆变电路还可以采用**移相调压**。

设 V3 的基极信号比 V1 落后 θ ，其中：

$$0 < \theta < 180^\circ$$

输出电压是正负各为 θ 的脉冲。

改变 θ 就可以调节输出电压。

高频考点

改变开关切换频率 $\rightarrow$ 改变输出交流电频率。

改变移相角 $\theta \rightarrow$ 调节输出电压。

反馈二极管作用 $\rightarrow$ 能量反馈、续流、保证电流连续。

电压型逆变器直流侧 $\rightarrow$ 电压源或大电容。

五、直流变换电路 DC/DC Converter

1. 直流-直流变流电路分类

直流-直流变流电路包括：

- 直接直流变流电路；
- 间接直流变流电路。

2. 直接直流变流电路

直接直流变流电路也称为**斩波电路**，英文为 DC Chopper。

作用：将直流电变为另一种固定电压、电流，或可调电压、电流的直流电。

特点：

- 输入是直流；
- 输出也是直流；
- 输入与输出之间通常不隔离；
- 又称非隔离型直流-直流变流器。

3. 间接直流变流电路

间接直流变流电路在直流变换过程中增加了交流环节。

通常过程为：

直流 $\rightarrow$ 交流 $\rightarrow$ 直流。

由于中间交流环节通常采用变压器实现输入输出隔离，所以也称为隔离型直流-直流变流器。

4. 斩波电路种类

直接直流斩波电路有四种典型电路：

- 降压斩波电路；
- 升压斩波电路；
- 升降压斩波电路；
- 丘克斩波电路。

其中最基本、最常考的是：

- 降压斩波电路；
- 升压斩波电路。

间接直流斩波电路由：

- 逆变电路；
- 整流电路；
- 中间变压器；

共同构成。

常见形式包括：

- 单端正激；
- 双端正激；
- 单端反激；
- 推挽；
- 半桥；
- 全桥。

5. 两个基本平衡原理

分析直接直流变流电路，主要依靠两个基本原理：

- 伏秒平衡；
- 安秒平衡，也称电荷平衡。

6. 伏秒平衡

稳态条件下，电感电流在每一个开关周期内重复相同波形，因此相邻开关周期开始时刻和结束时刻的电感电流相等。

所以电感两端电压在一个开关周期内的平均值为 0：

$$\overline{u_L} = 0$$

也可以理解为：电感电压对时间的积分在一个周期内为 0。

简记：

电感用**伏秒平衡**。

7. 安秒平衡 / 电荷平衡

稳态条件下，电容电压在每一个开关周期内重复相同波形，因此相邻开关周期开始时刻和结束时刻的电容电压相等。

所以电容电流在一个开关周期内的平均值为 0：

$$\overline{i_C} = 0$$

简记：

电容用**安秒平衡**或**电荷平衡**。

六、降压斩波电路 Buck

1. 基本作用

降压斩波电路的作用是将较高的直流电压变成较低的直流电压：

$$U_o < U_i$$

连续模式下，其基本关系为：

$$U_o = DU_i$$

其中：

$$D = \frac{t_{on}}{T}$$

D 称为占空比。

2. 电路组成

降压斩波电路通常由以下部分组成：

- 输入直流电源 U_i ；
- 全控型开关器件 S ；
- 续流二极管 VD ；
- 电感 L ；
- 电容 C ；
- 负载 R 。

其中，续流二极管 VD 的作用是在 S 关断时给电感电流提供通道。

3. 两种工作模式

降压斩波电路有两种工作模式：

- 电感电流连续模式 CCM；
 - 电感电流断续模式 DCM。
-

4. 电感电流连续模式 CCM

S 导通时

S 导通，VD 截止。

由于：

$$U_i > U_o$$

电感电流 i_L 上升。

S 关断时

S 关断，VD 导通。

电感电流通过 VD 续流，电感电流 i_L 下降。

为了使负载电流连续且脉动较小，通常要使串联电感 L 较大。

重要结论

连续模式下：

$$U_o = DU_i$$

5. 电感电流断续模式 DCM

断续模式下有三个状态。

状态 1：S 导通

S 导通，VD 截止。

电感电流不断增长。

状态 2：S 关断，VD 导通

S 关断，VD 导通。

电感通过 VD 续流，电感电流不断减小。

状态 3：电感电流为零

当电感电流减小到零后，VD 关断。

电感电流保持为零，电感两端电压也为零。

6. 连续、断续和临界状态

电感电流连续时：

$$U_o = DU_i$$

电感电流断续时：

$$U_o > DU_i$$

并且负载电流越小，输出电压越高。

输出空载时：

$$U_o = U_i$$

临界连续状态下，每个开关周期开始和结束时，电感电流正好为零。

七、升压斩波电路 Boost

1. 基本作用

升压斩波电路的作用是将较低的直流电压变成较高的直流电压：

$$U_o > U_i$$

升压斩波电路也存在：

- 电感电流连续模式 CCM；
- 电感电流断续模式 DCM。

2. 电感电流连续模式 CCM

S 导通时

S 导通，VD 截止。

电感 L 两端电压为：

$$U_i$$

电感电流不断增长，电感储能。

S 关断时

S 关断，VD 导通。

电感通过 VD 向电容 C 和负载放电，电感电流不断减小。

重要结论

连续模式下：

$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{1}{1-D}$$

也可以写作：

$$U_o = \frac{U_i}{1-D}$$

由于：

$$0 \leq D \leq 1$$

所以升压电路的输出电压高于输入电压，且与输入电压极性相同。

特别注意

当：

$$D \rightarrow 1$$

时：

$$U_o \rightarrow \infty$$

因此应避免占空比接近 1，否则可能造成电路损坏。

3. 电感电流断续模式 DCM

断续模式下也有三个状态。

状态 1：S 导通

S 导通，VD 截止。

电感两端电压为 U_i ，电感电流增长。

状态 2：S 关断，VD 导通

S 关断，VD 导通。

电感通过 VD 向电容 C 放电，电感电流减小。

状态 3：电感电流为零

电感电流减小到零后，VD 关断。

电感电流保持零值，电感两端电压也为零。

4. 升压电路断续和空载特点

电感电流断续时，总有：

$$U_o > \frac{U_i}{1-D}$$

并且负载电流越小，输出电压越高。

输出空载时：

$$U_o \rightarrow \infty$$

因此，升压电路**不应空载**，否则会产生很高的电压，可能损坏电路元器件。

八、升降压斩波电路 Buck-Boost

1. 基本作用

升降压斩波电路既可以升压，也可以降压。

它也存在：

- 电感电流连续模式 CCM;
- 电感电流断续模式 DCM。

2. 电感电流连续模式 CCM

S 导通时

S 导通, VD 处于断态。

电感 L 两端电压为:

$$U_i$$

电感电流不断增长, 电感储能。

S 关断时

S 关断, VD 导通。

电感通过 VD 向电容 C 和负载放电, 电感电流不断减小。

3. 重要结论

连续模式下:

$$\frac{U_o}{U_i} = -\frac{D}{1-D}$$

负号表示升降压斩波电路的输出电压与输入电压极性相反。

其输出电压数值既可以高于输入电压, 也可以低于输入电压。

判断方法

当:

$$D < 0.5$$

时, 输出电压幅值小于输入电压, 表现为降压。

当:

$$D = 0.5$$

时, 输出电压幅值等于输入电压, 但极性相反。

当:

$$D > 0.5$$

时, 输出电压幅值大于输入电压, 表现为升压。

九、全章高频选择题、填空题、简答题考点汇总

1. 高频填空题

整流是把__变成__。

答案：交流电，直流电。

逆变是把__变成__。

答案：直流电，交流电。

有源逆变的交流侧接__。

答案：电网。

无源逆变的交流侧接__。

答案：负载。

直接直流变流电路又称__。

答案：斩波电路。

降压斩波电路连续模式下 $U_o =$ 。

答案： DU_i 。

升压斩波电路连续模式下 $U_o/U_i =$ 。

答案： $1/(1 - D)$ 。

升降压斩波电路输出电压与输入电压极性__。

答案：相反。

电压型逆变电路直流侧通常是__或并联大电容。

答案：电压源。

阻感负载中，电流不能__。

答案：突变。

换相又称__。

答案：换流。

2. 高频选择题

下列哪个器件是半控型？

答案：SCR / 晶闸管。

下列哪个器件开关频率最高？

答案：Power MOSFET。

下列哪个器件容量最大？

答案：晶闸管 SCR。

下列哪个器件综合了 MOSFET 和 BJT 的特点？

答案：IGBT。

直流斩波电路最基本的两种电路是？

答案：降压斩波电路和升压斩波电路。

升压斩波电路能否空载？

答案：不能，空载时输出电压可能趋于无穷大，损坏器件。

电压型逆变器输出电压一般是什么波形？

答案：矩形波。

半桥逆变电路输出电压幅值是多少？

答案： $U_d/2$ 。

3. 高频简答题模板

简答题 1：什么是电磁功率？

电磁功率是直流电机中电枢感应电动势与电枢电流的乘积，即：

$$P_e = E_a I_a$$

也可以表示为：

$$P_e = T_e \Omega$$

它表示电能和机械能之间相互转换的功率，是直流电机能量转换过程中的核心物理量。

简答题 2：什么是单相桥式全控整流电路的换相？

在阻感负载下，由于电感使负载电流不能突变，原来导通的一组晶闸管在交流电压过零后不会立即关断。当下一组晶闸管被触发导通时，交流电源通过新导通的晶闸管向原导通晶闸管施加反向电压，使原导通晶闸管关断，电流从原导通支路转移到新导通支路，这一过程称为换相，也称换流。

简答题 3：电压型逆变电路有什么特点？

电压型逆变电路直流侧为电压源或并联大电容，因此直流侧电压基本无脉动；输出电压通常为矩形波，输出电流由负载性质决定。阻感负载时，电路需要进行无功能量交换，因此逆变桥各臂通常并联反馈二极管，提供无功能量反馈和续流通路。

简答题 4：降压、升压、升降压斩波电路的区别是什么？

降压斩波电路输出电压低于输入电压，连续模式下：

$$U_o = D U_i$$

升压斩波电路输出电压高于输入电压，连续模式下：

$$U_o = \frac{U_i}{1 - D}$$

升降压斩波电路既可以升压也可以降压，但输出电压与输入电压极性相反，连续模式下：

$$\frac{U_o}{U_i} = -\frac{D}{1 - D}$$

十、自学顺序建议

第一遍：先背定义

重点背：

- 整流；
 - 逆变；
 - 斩波；
 - 有源逆变；
 - 无源逆变；
 - 伏秒平衡；
 - 安秒平衡；
 - 换相 / 换流。
-

第二遍：看电路工作过程

重点看：

- 单相桥式全控整流 R 负载；
 - 单相桥式全控整流 RL 负载；
 - 半桥逆变；
 - 全桥逆变；
 - Buck；
 - Boost；
 - Buck-Boost。
-

第三遍：背对比表

重点对比：

- SCR、GTO、GTR、MOSFET、IGBT；
 - 电阻负载和阻感负载；
 - Buck、Boost、Buck-Boost；
 - 半桥逆变和全桥逆变；
 - 有源逆变和无源逆变。
-

第四遍：做选择填空

重点抓：

- 哪个器件；
- 哪种波形；
- 哪种关系；

- 哪种极性；
- 哪种移相范围；
- 哪种工作模式；
- 哪种关断方式。

十一、最后压缩版记忆

1. 直流电机三大公式

$$E_a = C_e n \phi$$

$$T_e = C_T \phi I_a$$

$$P_e = E_a I_a = T_e \Omega$$

2. 整流与逆变

整流：交流 → 直流。

逆变：直流 → 交流。

有源逆变：交流侧接电网。

无源逆变：交流侧接负载。

3. 单相全控桥

电阻负载：

$$U_d = 0.9 U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

阻感负载：

$$U_d = 0.9 U_2 \cos \alpha$$

电阻负载移相范围：

$$180^\circ$$

阻感负载整流状态移相范围：

$$90^\circ$$

4. DC/DC 三大基本斩波电路

降压 Buck：

$$U_o = D U_i$$

升压 Boost：

$$U_o = \frac{U_i}{1 - D}$$

升降压 Buck-Boost:

$$\frac{U_o}{U_i} = -\frac{D}{1-D}$$

5. 一句话总复习

直流电机记住:

$$E_a = C_e n \phi$$

$$T_e = C_T \phi I_a$$

$$P_e = E_a I_a = T_e \Omega$$

电力电子记住: 器件分类、整流与逆变、全控桥工作过程。

DC/DC 记住: Buck 降压、Boost 升压、Buck-Boost 反极性升降压, 以及伏秒平衡和安秒平衡。